កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៦ : កោនិក
មេរៀនទី១ : ប៉ារ៉ាបូល
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ.............
បង្រៀនដោយ : ....

១. **វត្ថុបំណង** ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា** : ប្រាប់បានពីសញ្ញាណនិងនិយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូលបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀន
- **បំណិនសម្បទា** : កំណត់បានពីធាតុសំខាន់ៗនិងរាងរបស់ក្រាបតាងប៉ារ៉ាបូលតាមរយៈការធ្វើការបុគ្គល ឬ ដៃ គូ។
- **ចរិយាសម្បទា** : សិស្សមានសាមគ្គីភាពក្នុងក្រុម និងពិភាក្សាដោះស្រាយបញ្ហា។

២. **ខ្លឹមសារ៖**

១. សញ្ញាណ និង និយមន័យនៃប៉ារ៉ាបូល

៣. **សម្ភារៈឧទេស៖**

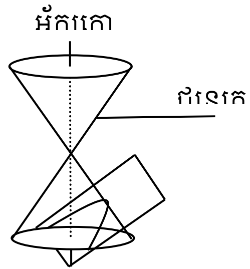
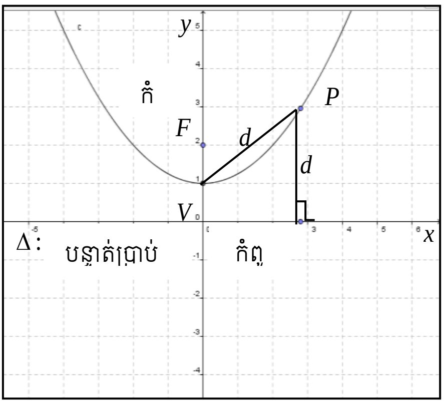
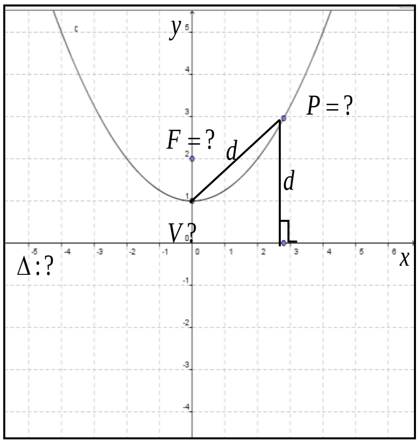
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

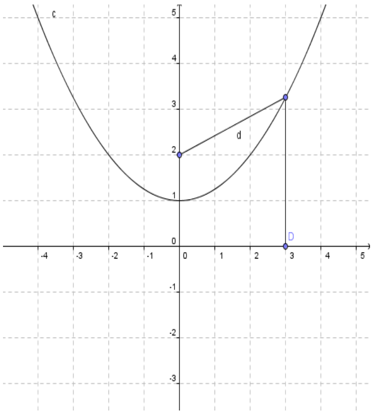
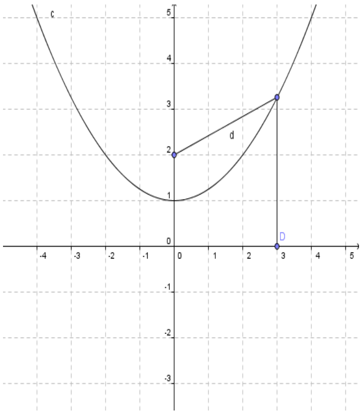
៤. **វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖** តាមបែបចម្រុះ

យុទ្ធវិធីសម្រួល៖ ការពិភាក្សាជាគូ (Think-Pair-Share): ស្វែងយល់ពីលក្ខណៈនៃ i

៥. **ដំណើរការបង្រៀន**

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
-គ្រូពិនិត្យអវត្តមាន អនាម័យ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង វិន័យ	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** - បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	តំណាងសិស្សឡើងរាយការណ៍
គ្រូសួរ តើប្អូនបានសិក្សាអំពីប៉ារ៉ាបូលដែរឬទេ ? គ្រូពន្យល់មេរៀនថ្មីឲ្យសិស្ស តើនៅក្រៅសំណុំ $\mathbb{R}$ មានសំណុំអ្វីខ្លះ ?	ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) ដោយមេរៀនថ្មីមិនបាច់រំលឹកមេរៀនចាស់	សិស្សឆ្លើយនិងសង្កេត
	ជំហានទី៣ (មេរៀនថ្មី)	

គ្រូសរសេរមេរៀនថ្មី	មេរៀនទី.១. ប៉ារ៉ាបូល I សេក្តីចផ្តើម គេឲ្យប្លង់មួយកាត់តាមកោនបរិវត្តមានរាងជារង្វង់(មិនកាត់តាមកំពូល)ហើយស្របនិងជនេតកោណនោះ។ប្រសព្វដែលបានមកនេះមានជាខ្សែកោងមួយដែលហៅថាប៉ារ៉ាប៉ូល។ដូចនេះប៉ារ៉ាប៉ូលជាកោនិមួយ។ បង្ហាញរូបភាពដើម្បីឲ្យសិស្សជឿ	
បង្ហាញរូបភាពដើម្បីឲ្យសិស្សជឿ	 ២/និយមន័យ ប៉ារ៉ាប៉ូលជាសំនុំចំនុចនៅក្នុងប្លង់ដែលមានចំងាយស្មើពីចំនុចនឹង F មួយនិងបន្ទាត់នឹង (Δ) មួយនៅក្នុងប្លង់នោះ។ ចំនុចនឹង F ហៅថាកុំណុំនិង បន្ទាត់នឹង (Δ) ហៅថាបន្ទាត់ប្រាប់ទិស។	
សកម្មភាពនៅចំនុចនេះគ្រូត្រូវបង្ហាញសិស្សពីឧបករណ៏សំរាប់គូរប៉ារ៉ាប៉ូល	 y x c កំ F d P d V Δ: បន្ទាត់ប្រាប់ កំពូ 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 3 4 5 6	សិស្សមានសំភារៈឧបទេសគ្រប់ៗគ្នា
បំផុសគំនិតឲ្យសិស្សឆ្លើយ ១.បន្ទាត់ដែលកាត់តាមកំណុំ F ហើយកែងនឹងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស (Δ) ហៅថាអ្វី ? ២.ចំណុច V ដែលស្ថិតនៅលើអក្សឆ្លុះនិងជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កេតដែលភ្ជាប់កំណុំ F និងបន្ទាត់ប្រាប់ទិស Δ ហៅថាអ្វី ? ៣.ចំងាយពីកំណុំទៅកំពូលប៉ារ៉ាប៉ូលហៅថាអ្វី ?	 y x c P = ? F = ? d d V? Δ:? 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6	សិស្សឆ្លើយ ១.ហៅថាអ័ក្សឆ្លុះនៃប៉ារ៉ាប៉ូល។ ២.ហៅថាកំពូលនៃប៉ារ៉ាប៉ូល ៣.ហៅថាប៉ារ៉ាម៉ែត P

គ្រូសួរតើប៉ារ៉ាបូលជាកោនិចដែរឬទេ ? តើគេអាចគូរប៉ារ៉ាប៉ូលមួយដោយមិនស្គាល់កំពូលកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបានដែរឬទេ ?	ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) គេមិនអាចគូរបាននូវប៉ារ៉ាប៉ូលមួយដោយមិនស្គាល់កំពូលឬកំណុំនិងបន្ទាត់ប្រាប់ទិសបានទេ	. ប៉ារ៉ាបូលជាប្រភេទកោនិក .គេមិនអាចគូរបានទេ
គ្រូប្រាប់សិស្សឲ្យអានមេរៀននិងត្រៀមសំភារៈសំរាប់ប្រើនូវមេរៀនក្រោយ។ ឲ្យសិស្សសង់ប៉ារ៉ាបូលម្នាក់មួយ	ជំហានទី៥ (កិច្ចការផ្ទះ) 	សិស្សអនុវត្តន៍ 

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦…
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ
គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លំហាត់អនុវត្ត "ប៉ារ៉ាបូល"

ឈ្មោះសិស្ស៖ ______________________ កាលបរិច្ឆេទ៖ ______________________

ផ្នែកទី ១៖ វិជ្ជាសម្បទា (ការយល់ដឹងពីសញ្ញាណ)

សំណួរទី ១៖ ចូរគូសចំណាំលើនិយមន័យដែលត្រឹមត្រូវបំផុតនៃប៉ារ៉ាបូល៖

ក. ប៉ារ៉ាបូល គឺជាបណ្ដុំនៃចំណុចទាំងអស់ក្នុងប្លង់ ដែលមានចម្ងាយពីចំណុចថេរមួយស្មើនឹងចម្ងាយទៅបន្ទាត់ថេរមួយ។
ខ. ប៉ារ៉ាបូល គឺជាបណ្ដុំនៃចំណុចទាំងអស់ដែលបង្កើតបានជាបន្ទាត់ត្រង់កាត់តាមអ័ក្សកូអរដោណេ។
គ. ប៉ារ៉ាបូល គឺជាសំណុំចំណុចដែលមានផលបូកចម្ងាយទៅចំណុចថេរពីរគឺថេរ។

សំណួរទី ២៖ ចូររៀបរាប់ពីសារៈសំខាន់នៃតម្លៃ p នៅក្នុងសមីការ $(x-h)^2=4p(y-k)$ ៖

ផ្នែកទី ២៖ បំណិនសម្បទា (កំណត់ធាតុផ្សំ និងការវិភាគ)

សំណួរទី ៣៖ ចូរវិភាគសមីការប៉ារ៉ាបូល $y=\frac{1}{8}(x-2)^2+1$ ៖

- ក. កំពូល $(V): V(\quad,\quad)$
- ខ. តម្លៃ $4p=$ ______ $\Rightarrow p=$ ______
- គ. កូអរដោណេកំបាំង $(F): F(\quad,\quad)$
- ឃ. សមីការបន្ទាត់នាំ $(d):\ y=$ ______

សំណួរទី ៤៖ ការធ្វើការជាដៃគូ (សកម្មភាពអនុវត្ត)

ចូរដៃគូរបស់អ្នកជួយពិនិត្យលើការគូរក្រាបខាងក្រោម៖

1. កំណត់ចំណុចកំពូល និងចំណុចមួយចំនួនទៀតដោយផ្អែកលើសមីការ $(y+1)^2=8(x-1)$ ។
2. គូសក្រាបតាងប៉ារ៉ាបូលនេះនៅលើក្រដាសក្រឡា រួចគូសបង្ហាញពីបន្ទាត់នាំ និងកំបាំង។

ផ្នែកទី ៣៖ ការវិភាគស៊ីជម្រៅ (សម្រាប់សិស្សវិទ្យាសាស្រ្ត)

សំណួរទី ៥៖ ពិភាក្សាជាមួយដៃគូ៖ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រាបប៉ារ៉ាបូល ប្រសិនបើគេផ្លាស់ប្ដូរសញ្ញានៃមេគុណ a នៅក្នុងសមីការ $y=a(x-h)^2+k$? ចូរផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយ។